

运动中的数据，系统与其环境之间或者系统内两个过程之间的数据流动是一种通信。数据流也用于表示在文件或数据库中创建、读取、删除或修改数据。可以把数据流看作一条“高速公路”，已知成分的报文在其上传输。数据流名称还隐含了哪些类型的数据可以沿着“高速公路”传输。这条“高速公路”被描绘成一条带箭头的实线，如图 10-10 所示。

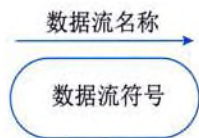


图 10-10 数据流

数据流或者由具体的数据属性（也称为数据结构）构成，或者由其他数据流构成。组合数据流是由其他数据流构成的数据流，它们用于在高层的数据流图中组合相似的数据流，以使数据流图更便于阅读。

通常情况下，数据流包括以下几个方面：

(1) 数据源：指数据流的来源，也称为数据流入口。数据源可以是外部环境、其他系统、人员操作等。

(2) 数据传输：指数据从数据源经过一定的传输方式到达目标位置的过程。数据传输方式可以是直接传输、存储传输、批量传输等。

(3) 数据转换：指数据在传输过程中的转换和处理。数据转换可以是数据格式转换、数据清洗、数据整合、数据加工等。

(4) 数据存储：指数据在系统内部被存储的过程。数据存储可以是在数据库、文件系统、内存中等。

(5) 数据输出：指数据从系统中输出到目标位置的过程，也称为数据流出口。数据输出可以是向其他系统输出、输出到人员操作界面、输出到打印机等。

10.6.2 逻辑数据流与规则

逻辑数据流是指在系统中进行数据处理的过程中，数据在逻辑上的流动路径和方式。它描述了数据在系统中的输入、处理、转换和输出等过程，以及数据处理的逻辑关系。规则是指在系统中执行数据处理时所遵循的逻辑规则和限制。它包括数据输入和输出的规则，以及数据处理和转换的规则等。规则通常用来验证数据的合法性和正确性，并保证数据在处理过程中能够按照要求被处理和使用。

逻辑数据流与规则的关系紧密相连，规则是逻辑数据流中的重要组成部分。通过制定规则，可以确保数据在逻辑数据流中按照要求被处理和转换，从而保证系统的正确性和有效性。

10.6.3 数据流的守恒

数据流的守恒是指在系统中，数据在流动的过程中总量始终保持不变的原则。它是数据流分析中的一个重要概念，用于确保数据在系统中的正确性和完整性。

数据流的守恒原则可以用以下几种方式进行描述：

(1) 输入等于输出：在任何给定的系统中，数据流的输入量应该等于输出量，即所有输入的数据必须经过处理后完整输出，而不会有任何数据丢失或增加。

(2) 处理后等于输入加上增量：对于包含更新或修改数据的系统，数据流的输出应该等于输入加上更新或修改的增量。